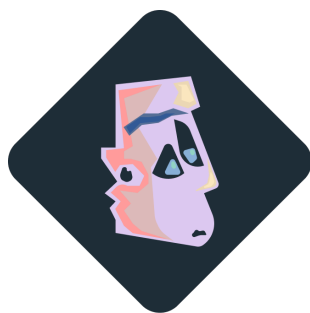




DISPONIBILIZADO POR DARYA ORG

Resumo de Matemática - E.M.

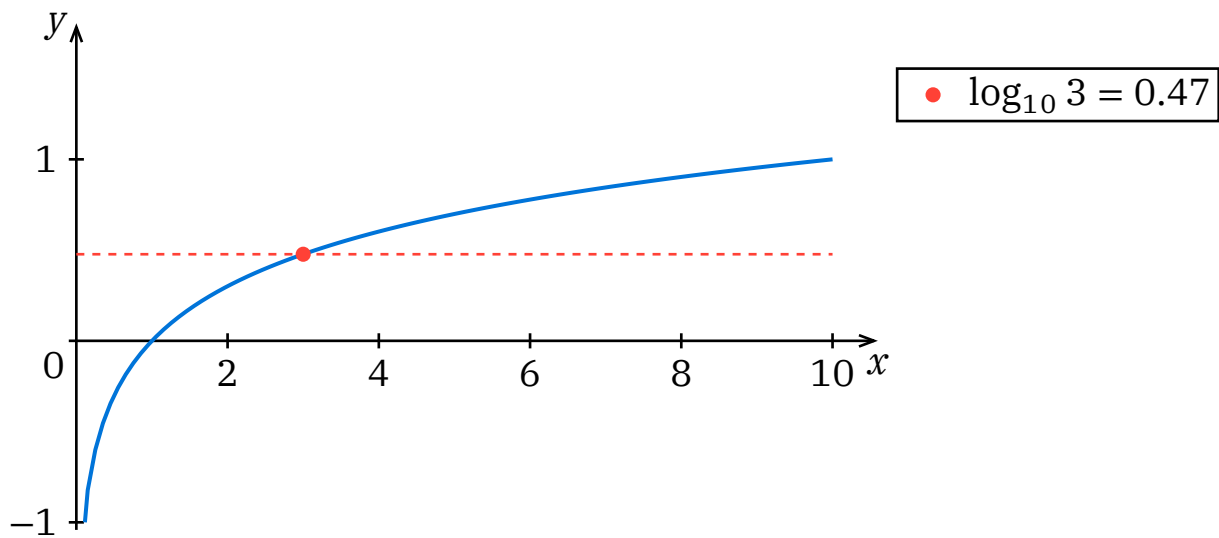
Sumário

1. Álgebra	2
1.1. Logaritmo	3
1.1.1. Propriedades do Logaritmo	3
1.1.2. Casos	3
1.1.3. Exemplos	4
1.2. Progressões	4
1.2.1. Aritmética	4
1.2.2. Geométrica	5
1.3. Matrizes	5
1.3.1. Tipos	5
1.3.2. Soma	6
1.3.3. Multiplicação	6
1.3.4. Determinantes	6
1.3.5. Teorema de Laplace	6
1.3.6. Regra de Chió	6
1.4. Sistemas Lineares	6
1.4.1. Adição	7
1.4.2. Escalonamento	7
1.4.3. Cramer	7
1.4.4. Discussão de Sistemas Lineares	7
2. Análise Combinatória e Estatística	8
2.1. Diagrama de Arvore	9
2.2. Fatorial	9
3. Geometria Plana	10
3.1. Triângulos	11
3.2. Circunferências	12
3.3. Funções Periódicas	13
3.3.1. Elementos da função cossenoide e senoide	15
3.4. Circunferência trigonométrica	15
3.4.1. Transformações Trigonômétricas	16
3.4.2. Fórmulas de transformações trigonométricas	16
3.5. Pitágoras	18
4. Geometria Espacial	19
4.1. Relação de Euler	20
4.2. Prismas	20
4.3. Pirâmides	21

1. Álgebra

1.1. Logaritmo

Função inversa à função exponencial, imagem e domínio trocados



1.1.1. Propriedades do Logaritmo

$$\log_b^{ac} = \log_b^a + \log_b^c \quad \log_b^{\frac{a}{c}} = \log_b^a - \log_b^c \quad \log_b^{a^m} = m \cdot \log_b^a$$

$$\log_b^{a^m} = \frac{1}{m} \cdot \log_b^a \quad \log_b^a = \frac{1}{\log_a^b}$$

1.1.2. Casos

$$a) \log_b^{f(x)} = \log_b^{g(x)}$$

$$b) \log_b^{t(x)} = y$$

1.1.3. Exemplos

a)

$$\begin{aligned}\log_5^{3x-5} &= \log_5^7 \Rightarrow 3x - 5 = 7 \\ &= 3x = 12 \\ &= \underline{x = 4}\end{aligned}$$

$$S = \{4\}$$

C.E. :

$$3x - 5 > 0$$

$$\underline{x > 1}$$

b)

$$\begin{aligned}\log_x^{4-3x} &= 2 \Rightarrow x^2 = 4 - 3x \\ &= x^2 + 3x - 4 = 0 \\ &= (x + 4)(x - 1) = 0\end{aligned}$$

$$\underline{x' = -4}$$

$$\underline{x'' = 1}$$

$$S = \emptyset$$

C.E. :

$$\underline{x > 0} \text{ e } \underline{x \neq 1}$$

$$4 - 3x > 0$$

$$3x < 4$$

$$x < \frac{4}{3}$$

1.2. Progressões

1.2.1. Aritmética

PA($A_1, A_2, A_3, A_4, A_5, \dots, A_n$)

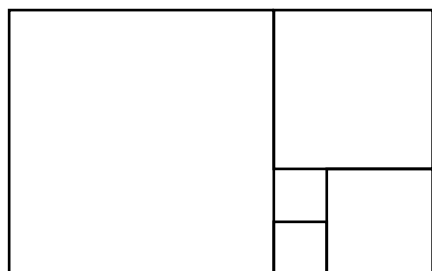
Termo Geral:

$$A_n = A_1 + (n - 1)r$$

Soma dos Termos:

$$S = \frac{(A_1 + A_n) \cdot n}{2}$$

1.2.2. Geométrica



$$PG(A_1, A_2, A_3, A_4, A_5, \dots, A_n)$$

$$A_n = A_1 \cdot q^{n-1}$$

Soma dos Termos (finita):

$$S = \frac{A_1 \cdot (q^n - 1)}{q - 1}$$

Soma dos Termos (infinita) onde $0 < q < 1$:

$$\lim S = \frac{A_1}{1 - q}$$

Média Geométrica:

$$A_2 = \sqrt{A_1 \cdot A_3}$$

1.3. Matrizes

$$\begin{pmatrix} A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \\ A_3 & B_2 & C_3 \end{pmatrix}$$

1.3.1. Tipos

linha

$$(A \ B \ C \ D) \rightarrow M_{1 \times n}$$

coluna

$$\begin{pmatrix} A \\ B \\ C \\ D \end{pmatrix} \rightarrow M_{n \times 1}$$

nula

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots \\ 0 & 0 & \dots \\ \dots & \dots & \ddots \end{pmatrix}$$

1.3.2. Soma

1.3.3. Multiplicação

$$M_{2 \times 3} \cdot M_{3 \times 2} = M_{2 \times 2}$$

$$\begin{pmatrix} A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} D_1 & E_1 \\ D_2 & E_2 \\ D_3 & E_3 \end{pmatrix} =$$
$$= \begin{pmatrix} A_1 \cdot D_1 + B_1 \cdot D_2 + C_1 \cdot D_3 & A_1 \cdot E_1 + B_1 \cdot E_2 + C_1 \cdot E_3 \\ A_2 \cdot D_1 + B_2 \cdot D_2 + C_2 \cdot D_3 & A_2 \cdot E_1 + B_2 \cdot E_2 + C_2 \cdot E_3 \end{pmatrix}$$

exemplo:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 4 & 8 & 10 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 9 & 7 \\ 15 & 2 \\ 1 & 8 \end{pmatrix} =$$
$$= \begin{pmatrix} 1 \cdot 9 + 2 \cdot 15 + 5 \cdot 1 & 1 \cdot 7 + 2 \cdot 2 + 5 \cdot 8 \\ 4 \cdot 9 + 8 \cdot 15 + 10 \cdot 1 & 4 \cdot 7 + 8 \cdot 2 + 10 \cdot 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 35 & 51 \\ 86 & 124 \end{pmatrix}$$

1.3.4. Determinantes

1.3.5. Teorema de Laplace

O determinante será a soma dos elementos de uma linha ou coluna (escolhida) pelo seu cofator.

1.3.6. Regra de Chió

1.4. Sistemas Lineares

Um sistema linear é composto por equações lineares e o conjunto solução é um par ordenado (x, y), uma terna ordenada (x, y, z) e assim por diante. Uma equação é linear quando possui duas ou mais incógnitas.

1.4.1. Adição

$$\begin{cases} 3x + 2y = 10 \\ 2x + 4y = 12 \end{cases} \quad (-2) \quad \sim \quad \begin{cases} 2x + \cancel{4y} = 12 \\ -6x - \cancel{4y} = -20 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} -4x &= -8 \\ x &= 2 \end{aligned}$$

1.4.2. Escalonamento

O escalonamento de um sistema linear é um método para resolver sistemas que consiste em eliminar incógnitas para formar uma “escada”. Esse método é mais indicado para resolver sistemas de ordem igual ou maior que 3.

$$\begin{cases} 2x + 3y + 4z = 35 \\ 3x + 2y + 5z = 43 \\ x + 4y + 2z = 24 \end{cases} \sim \begin{cases} x + 4y + 2z = 24 & (-2)(-3) \\ 2x + 3y + 4z = 35 & \swarrow \\ 3x + 2y + 5z = 43 & \swarrow \end{cases}$$
$$\begin{array}{lll} -5y = -13 & -10y - z = -29 & x + 4 \cdot 2,6 + 2 \cdot 3 = 24 \\ y = 2,6 & -26 - z = -29 & x + 10,4 + 6 = 24 \\ & z = 3 & x = 7,6 \end{array}$$

$$S = \{(7,6; 2,6; 3)\}$$

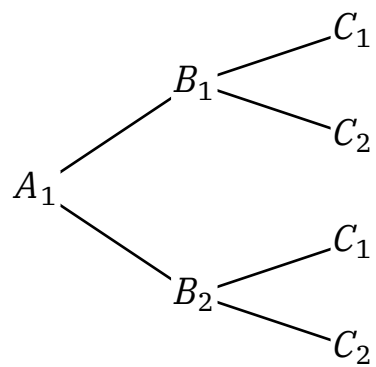
1.4.3. Cramer

O teorema de Cramer é um método de resolver sistemas através de determinantes. Esse método pode ser usado em sistemas de qualquer ordem (2x2, 3x3, 4x4 etc).

1.4.4. Discussão de Sistemas Lineares

2. Análise Combinatória e Estatística

2.1. Diagrama de Arvore



4 combinações possíveis

2.2. Fatorial

$$5! = 120$$

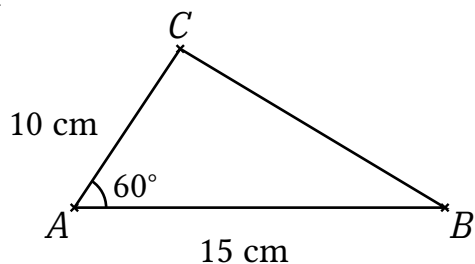
3. Geometria Plana

3.1. Triângulos

Figura plana formada por três vértices e três arestas cujo a soma dos ângulos internos se iguala a 180° .

$$A_{\triangle} = \frac{1}{2} \cdot \theta \cdot b \cdot \sin \alpha$$

Exemplo:

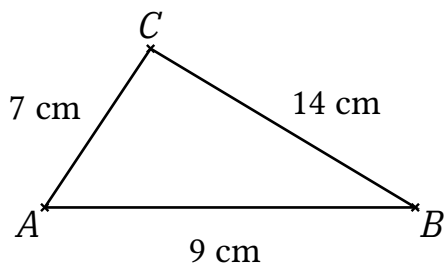


$$\begin{aligned} A &= \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 15 \cdot \sin 60^\circ \\ &= \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 15 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \\ &= 5 \cdot 15 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \\ &= \frac{75 \cdot \sqrt{3}}{2} \approx 37.5 \text{ cm}^2 \end{aligned}$$

Formula de Heron

$$A_{\triangle} = \sqrt{p \cdot (p - A) \cdot (p - B) \cdot (p - C)}$$

Exemplo:

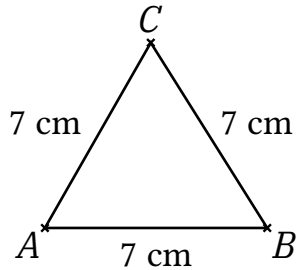


$$\begin{aligned} A &= \sqrt{15 \cdot (15 - 9) \cdot (15 - 14) \cdot (15 - 7)} \\ &= \sqrt{15 \cdot 6 \cdot 8} = 12\sqrt{5} \text{ cm}^2 \end{aligned}$$

Formula do Triângulo Equilátero

$$A_{\triangle} = \frac{l^2\sqrt{3}}{4}$$

Exemplo:

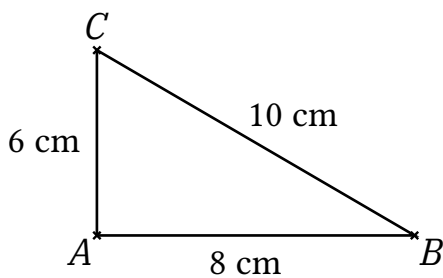


$$\begin{aligned} A &= \frac{7^2\sqrt{3}}{4} \\ &= \frac{49\sqrt{3}}{4} \\ &= 12.25\sqrt{3}cm^2 \end{aligned}$$

Formula (genérica) do Triângulo

$$A_{\triangle} = \frac{b \cdot h}{2}$$

Exemplo:



$$\begin{aligned} A &= \frac{8 \cdot 6}{2} \\ &= 4 \cdot 6 \\ &= 24cm^2 \end{aligned}$$

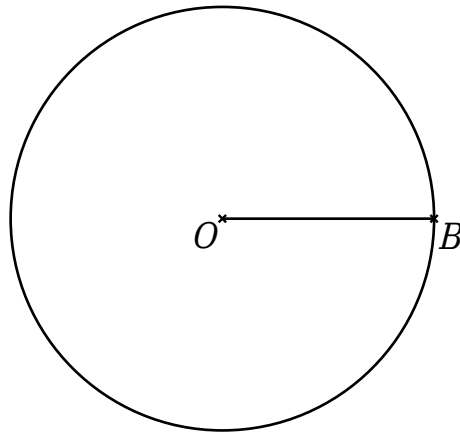
3.2. Circunferências

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat.

Área do Circulo

$$A_{\bigcirc} = \pi \cdot r^2$$

Exemplo:

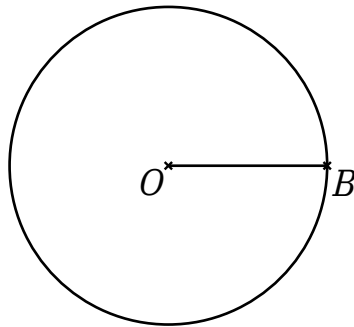


$$\begin{aligned} A &= \pi \cdot 6^2 \\ &= 36\pi \\ &\approx 113.04cm^2 \end{aligned}$$

Perímetro do Circulo

$$2P_{\bigcirc} = 2\pi \cdot r$$

Exemplo:



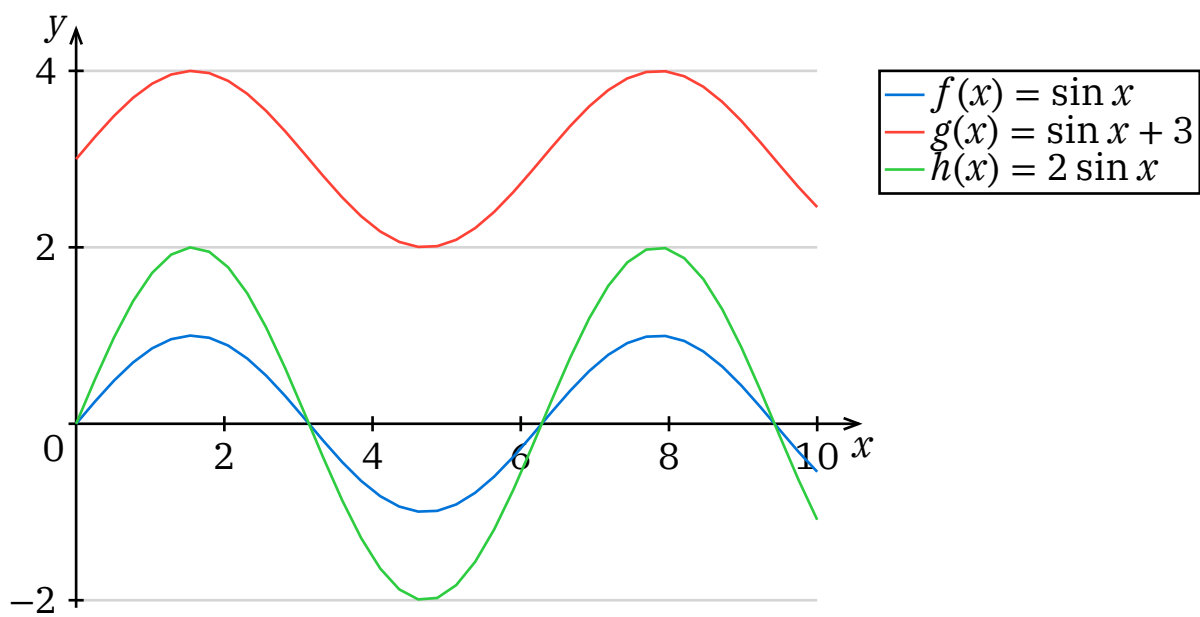
$$\begin{aligned} 2P &= 2\pi \cdot 4.5 \\ &= 9\pi \\ &\approx 28.26cm \end{aligned}$$

3.3. Funções Periódicas

Uma função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é periódica se $\exists p \in \mathbb{R}_+^* / f(x) = f(x + p), \forall_x \text{ e } \mathbb{R}$

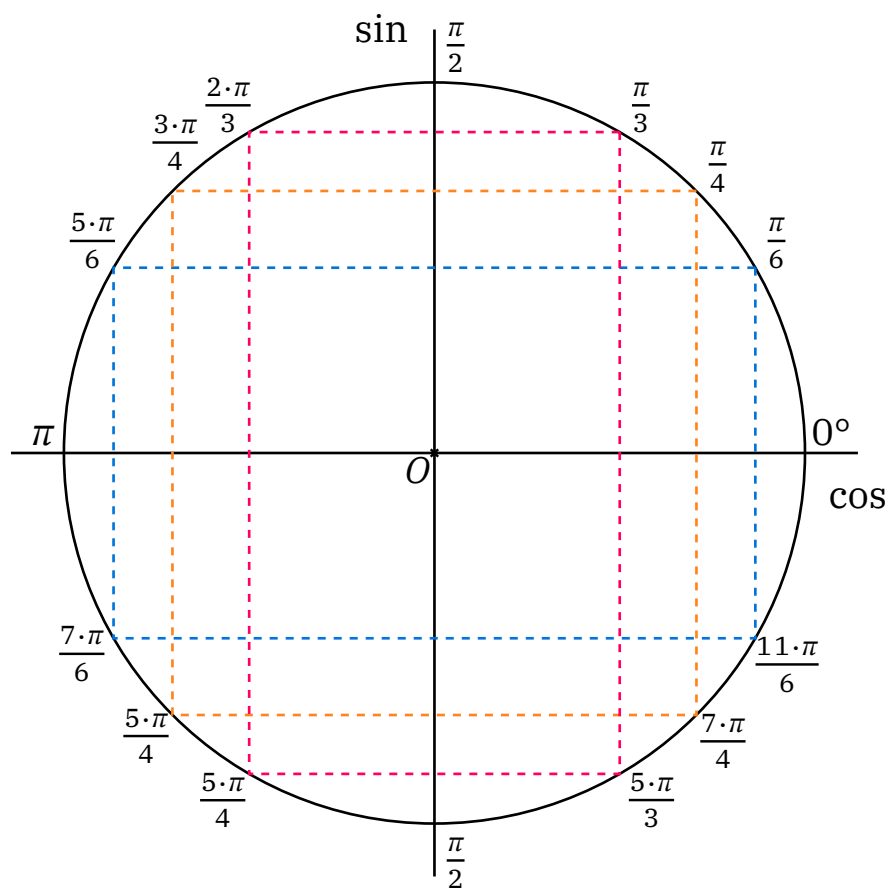
Ou seja, existe período positivo no qual imagem de x é igual a imagem de $x + p$, para todo x pertencente ao conjunto dos números reais.

Por exemplo: $\cos \frac{\pi}{6} = \cos \frac{13\pi}{6}$, $\cos\left(\frac{\pi}{6} + p\right)$ sendo $p = 2\pi$

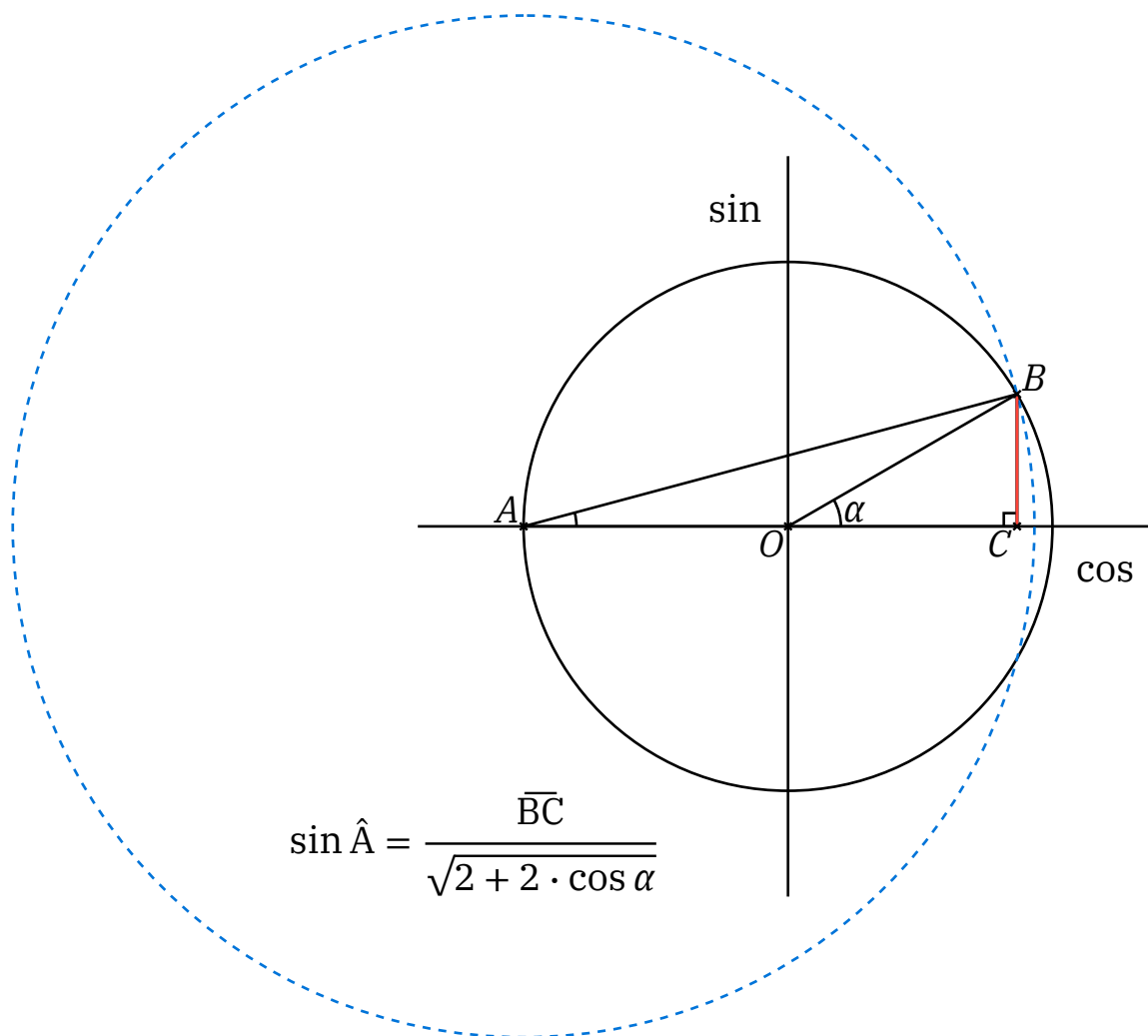


3.3.1. Elementos da função cossenoide e senoide

3.4. Circunferência trigonométrica



3.4.1. Transformações Trigonômétricas



Exemplo: $\alpha = 30^\circ$

$$\hat{A} = \frac{\alpha}{2} \therefore \hat{A} = 15^\circ$$

$$\begin{aligned} \sqrt{2 + 2 \cdot \cos 30^\circ} &= \\ &= \sqrt{2 + 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}} \approx 1.92 \end{aligned}$$

$$\overline{BC} = 0.5$$

$$\begin{aligned} \sin 15^\circ &\approx \frac{0.5}{1.92} = \\ &= \mathbf{0.26} \end{aligned}$$

aproximação do google: 0.2588190451

3.4.2. Fórmulas de transformações trigonométricas

$$1. \sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cdot \cos \beta + \sin \beta \cdot \cos \alpha$$

$$2. \sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cdot \cos \beta - \sin \beta \cdot \cos \alpha$$

$$3. \cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cdot \cos \beta - \sin \alpha \cdot \sin \beta$$

$$4. \cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cdot \cos \beta + \sin \alpha \cdot \sin \beta$$

$$5. \operatorname{tg}(\alpha + \beta) = \frac{\operatorname{tg} \alpha + \operatorname{tg} \beta}{1 - \operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{tg} \beta}$$

$$6. \operatorname{tg}(\alpha - \beta) = \frac{\operatorname{tg} \alpha - \operatorname{tg} \beta}{1 + \operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{tg} \beta}$$

$$7. \sin 2\alpha = 2 \cdot \sin \alpha \cdot \cos \alpha$$

$$8. \cos 2\alpha = 2 \cdot \cos^2 \alpha - 1$$

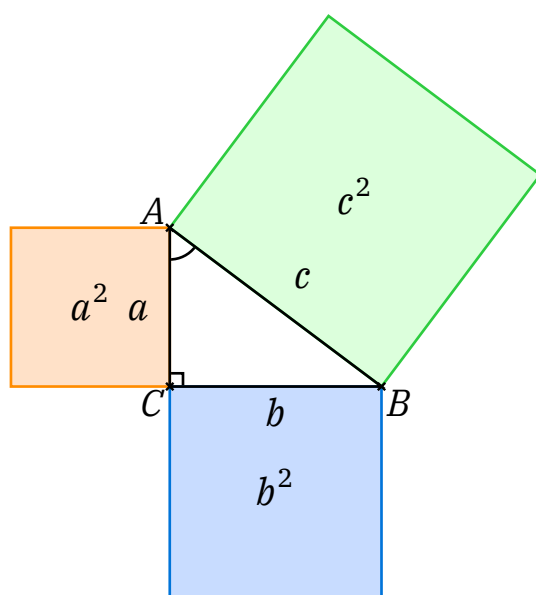
$$9. \cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

$$10. \cos 2\alpha = 1 - 2 \sin^2 \alpha$$

$$11. \operatorname{tg} 2 = \frac{2 \cdot \operatorname{tg} \alpha}{1 - \operatorname{tg}^2 \alpha}$$

$$12. \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \pm \sqrt{\frac{\cos \alpha + 1}{2}}$$

3.5. Pitágoras



$$\sin^2 \hat{A} + \cos^2 \hat{A} = 1$$

$$\left(\frac{b}{c}\right)^2 + \left(\frac{a}{c}\right)^2 = 1$$

$$\frac{b^2 + a^2}{c^2} = 1$$

$$\boxed{a^2 + b^2 = c^2}$$

4. Geometria Espacial

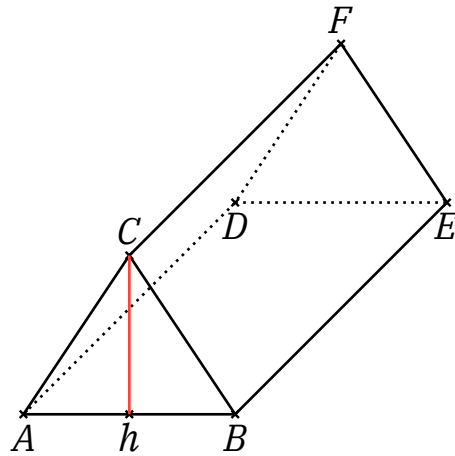
4.1. Relação de Euler

Poliedro	Vértices	Faces	Arestas
prisma triangular	6	5	9
paralelepípedo	8	6	12
prisma pentagonal	10	7	15
prisma hexagonal	12	8	18
pirâmide pentagonal	6	6	10
pirâmide hexagonal	7	7	12
...			

$$V + F = A + 2$$

4.2. Prismas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus.



$$V = A_{\triangle} \cdot \overline{CF}$$

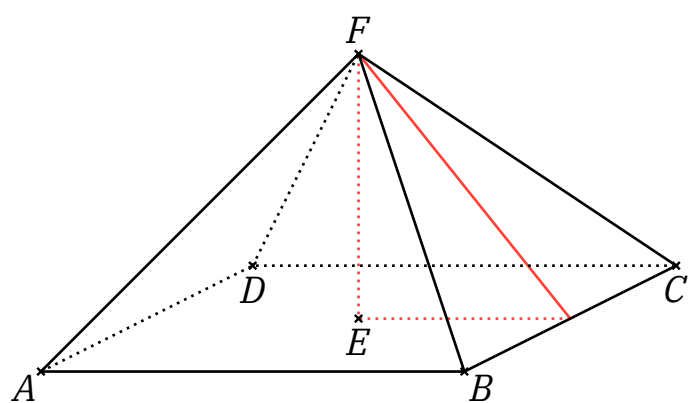
$$A_t = 2A_{\triangle} + 3A_{\square}$$

$$A_{\square} = \overline{CF} \cdot \overline{FE}$$

$$A_{\triangle} = \frac{\overline{AB} \cdot h}{2}$$

4.3. Pirâmides

Dado um plano α , um polígono convexo P, contido em α , e um ponto V não pertencente a α , denominamos como pirâmides a reunião de todos os segmentos com uma extremidade em P e a outra em V.



$$V = \frac{A_{\square} \cdot EF}{3}$$

$$A_{\square} = \overline{AB}^2$$